บริษัท อุทิศเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
UTIDS ENTERPRISE COMPANY LIMITED

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SAFETY DATA SHEET) เฟอรัสซัลเฟตเกร็ด

1.การชี้บ่งสารเดียวและผู้ผลิต / ผู้จัดจำหน่าย

ชื่อผลิตภัณฑ์	เฟอรัสซัลเฟตเกร็ด
การนำไปใช้	อุตสาหกรรมบำบัดน้ำเสีย , อุตสาหกรรมอาหารสัตว์และเกษตรกรรม
ผู้ผลิต	บริษัท อุทิศเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
ที่อยู่	สำนักงานใหญ่ : 215 , 217 , 219 ถ.รัชดาภิเษก บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 โทร (02) 878-9090
	โทรสาร (02) 8789208 E-mail : utids @ utids.com
	โรงงาน : 51/12 หมู่ 5 ถนนเอกชัย ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
	โทร (034) 834268-9 โทรสาร (034) 834-633
หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน	(02) 878-9090

2.การชี้บ่งความเป็นอันตราย

การจำแนกประเภทสารเดียวตามระบบ GHS :

ความเป็นพิษเฉียบพลันในช่องปาก	ประเภทย่อย 4
การกัดกร่อน/การระคายเคืองต่อผิวหนัง	ประเภทย่อย 2
ทำลายดวงตาอย่างรุนแรง/ระคายเคืองตา	ประเภทย่อย 2A
เป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อมทางน้ำอันตรายในระยะยาว	ประเภทย่อย 4

องค์ประกอบของฉลาก



คำสัญญาณ : ระวัง

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย

H302	เป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน
H315	ทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง
H319	ทำให้เกิดการระคายเคืองตาอย่างรุนแรง
H413	อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำในระยะยาว

ข้อความแสดงข้อควรระวัง

P264	ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังมีการใช้งาน
P270	ห้ามกินดื่มหรือสูบบุหรี่เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้
P273	หลีกเลี่ยงการปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม
P280	สวมถุงมือป้องกัน/ชุดป้องกัน/อุปกรณ์ป้องกันดวงตา/อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า/
P321	นำฉลากสารเคมีไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษา
P330	บ้วนปาก
P501	กาชนะที่บรรจุให้ทิ้งตามกฎหมายหรือข้อกำหนดท้องถิ่น
P264+P265	ล้างมือให้สะอาดหลังหยิบจับ ห้ามสัมผัสดวงตา
P301+P317	ถ้ากลืน: รับความช่วยเหลือทางการแพทย์

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (ต่อ)	P302+P352	ถ้าสัมผัสผิวหนังให้ล้างน้ำปริมาณมาก
	P305+P351+P	หากสัมผัสดวงตา: หากมีคอนแทคเลนส์ให้ออกล้างออกด้วยน้ำอย่างระมัดระวัง
	338	เป็นเวลาหลายนาที
	P332+P317	หากเกิดการระคายเคืองผิวหนังรีบไปพบแพทย์
	P337+P317	หากยังคงมีอาการระคายเคืองตา: รีบไปพบแพทย์
	P362+P364	ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออกและล้างก่อนนำกลับมาใช้ใหม่
ความเป็นอันตรายอื่นที่ไม่มีผลในการจำแนกประเภท	ไม่มี	

3.องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

องค์ประกอบ	สูตรโมเลกุล	มวลโมเลกุล	หมายเลข CAS	EC / EINECS No.	%
FERROUS SULPHATE HEPTAHYDRATE	$FeSO_4*7H_2O$	278.02 กรัม / โมล	7782-63-0	231-753-5	100%

สิ่งเจือปนและสารปรุงแต่งให้เสถียร: ไม่มี

4.มาตรการปฐมพยาบาล

การหายใจเข้าไป	ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกไปที่อากาศบริสุทธิ์ หากหมดสติให้ผายปอดเพื่อให้ออกซิเจน รีบนำส่งแพทย์
การสัมผัสทางผิวหนัง	ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก
การสัมผัสทางดวงตา	ล้างด้วยน้ำปริมาณมาก ถอดคอนแทคเลนส์ออก เปิดเปลือกตาให้กว้าง ให้น้ำไหลผ่านอย่างน้อย 15 นาที นำส่งแพทย์ทันที
การกลืนกิน	เมื่อกลืนกิน, ให้ใช้น้ำบ้วนปากห้ามทำให้อาเจียร รีบนำส่งแพทย์
อาการ / ผลกระทบเกี่ยวกับสุขภาพ	
การหายใจ	อาจระคายเคืองทางเดินหายใจ
ผิวหนัง	ทำให้เกิดการระคายเคืองของผิวหนังบริเวณที่สัมผัส
ตา	อาจทำให้เกิดการระคายตา
การกลืนกิน	สามารถส่งผลให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย และการระคายเคืองทางเดินอาหาร อาการกลืนปริมาณมากละลายสารประกอบเหล็กอาจจะล่าช้าไปหลายชั่วโมง และอาจรวมถึงอาการปวด epigastric อาเจียน เป็นเลือดและระบบไหลเวียนเลือดล้มเหลว
ข้อควรพิจารณาทางการแพทย์ที่ต้องทำทันทีและการดูแลรักษาเฉพาะที่สำคัญที่ควรดำเนินการ	ไม่มีข้อมูล

5.มาตรการผจญเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม	ละอองน้ำ. Carbon dioxide, ผงเคมีแห้ง หรือโฟมที่เหมาะสม.
สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสม	ไม่มีข้อมูล

ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี	เมื่อถูกความร้อนจะสลายตัว , เฟอร์รัสซัลเฟตเกรด อาจปล่อยไอพิษของซัลเฟอร์ออกไซด์
อุปกรณ์ป้องกันพิเศษและข้อควรระวังสำหรับนักผจญเพลิง	สวมเครื่องช่วยการหายใจแบบครบชุดและเสื้อผ้าที่ใช้ป้องกัน เพื่อป้องกันการสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา.

6.มาตรการจัดการเมื่อมีการหกและรั่วไหลของสาร

ข้อควรระวังส่วนบุคคล	อพยพผู้ไม่เกี่ยวข้องออกจากบริเวณ.
อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล	ปฏิบัติตามข้อควรระวังที่เหมาะสม เพื่อลดการสัมผัสผิวหนังและดวงตาให้น้อยที่สุด และป้องกันไม่ให้หายใจเอาฝุ่นเข้าไป.
ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม	ป้องกันการรั่วซึมไหลลงสู่ท่อระบายน้ำ แหล่งน้ำ หรือลงดิน
วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด	กวาด, เก็บไว้ในถุงและรอการกำจัด. หลีกเลี่ยงการทำให้ฝุ่นฟุ้งกระจาย. ระบายอากาศในบริเวณนั้น และล้างตำแหน่งที่สารหกรั่วไหลหลังจากเก็บ สารออกหมดแล้ว.

7.การขนถ่ายเคลื่อนย้ายใช้งานและการเก็บรักษา

ข้อควรระวังในการขนถ่าย เคลื่อนย้าย	หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดวงตา, ผิวหนัง และเสื้อผ้า. หลีกเลี่ยงการได้รับสารเป็นเวลานานหรือซ้ำหลายครั้ง. สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
สภาวะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย	เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทแน่น เก็บในที่เย็น แห้ง อากาศถ่ายเทได้ดี

8.การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล

ค่าต่างๆที่ใช้ควบคุมการรับสัมผัส	
IDLH	ไม่มีข้อมูล
REL - TWA	NIOSH: 1 mg/m^3 TWA (related to Iron salts (soluble))
PEL - TWA	OSHA: as Fe: 1 mg/m^3 TWA (related to Iron salts (soluble)) [vacated 1989 PEL]
TLV - TWA	ACGIH: as Fe: 1 mg/m^3 TWA (related to Iron salts (soluble))
การควบคุมทางวิศวกรที่เหมาะสม	ต้องมีเครื่องระบายอากาศ. ฝึกบ้านิรภัยและอ่างล้างตา. เก็บและใช้ในที่อากาศถ่ายเทได้เพียงพอ.ล้างให้สะอาดหลังการสัมผัส.
อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล	
การป้องกันระบบหายใจ	สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น.
การป้องกันตา	แว่นตาแบบก๊อกเกิลส์ที่ป้องกันสารเคมี.
การป้องกันมือ	ถุงมือป้องกัน
การป้องกันผิวหนัง	ชุดป้องกันสารเคมี
ข้อควรปฏิบัติ	เปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปื้อนสารเคมี ล้างมือหลังการทำงานกับสาร ก่อนกิน อาหารหรือสูบบุหรี่หรือใช้ห้องน้ำ ห้ามกินอาหาร ดื่มเครื่องดื่มหรือ สูบบุหรี่ในบริเวณที่ทำงาน ซักเสื้อผ้าใหม่ที่ปนเปื้อนให้สะอาดก่อนนำกลับมาใช้ใหม่

9.สมบัติทางกายภาพและทางเคมี

ลักษณะทั่วไป	ผงสีเทา
กลิ่น	ไม่มีกลิ่น
ค่าขีดจำกัดของกลิ่นที่ได้รับ	ไม่มีข้อมูล
ค่าความเป็นกรด - ด่าง	3.0 – 5.0 ที่ 50 g / l

จุดหลอมเหลว / จุดเยือกแข็ง	64 °C
จุดเดือดเริ่มต้นและช่วงของการเดือด	> 300 °C สลายตัว
จุดวาบไฟ	ไม่มีข้อมูล
อัตราการระเหย	ไม่มีข้อมูล
ความสามารถในการลุกติดไฟได้ของ	ไม่มีข้อมูล
ของแข็งและก๊าซ	
ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือค่า	ขีดล่าง : ไม่มีข้อมูล
ขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของการระเบิด (% , v/v)	ขีดบน : ไม่มีข้อมูล
ความดันไอ	เกิดขึ้นเล็กน้อยที่อุณหภูมิ 20 °C
ความหนาแน่นไอ (อากาศ = 1)	ไม่มีข้อมูล
ความหนาแน่นสัมพัทธ์ (น้ำ = 1)	1.89 g/m^3
ความสามารถในการละลาย	486 g / l ที่อุณหภูมิ 20 °C
ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของ	ไม่มีข้อมูล
n - octanol ต่อน้ำ (Log Kow)	
อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง	ไม่มีข้อมูล
อุณหภูมิของการสลายตัว	ไม่มีข้อมูล
ความหนืด	ไม่มีข้อมูล

10.ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา

การเกิดปฏิกิริยา	น้ำในอากาศจะออกซิไดซ์อย่างช้าๆ เคลือบเป็นสีน้ำตาลอมเหลืองของ เฟอริกซัลเฟต
ความเสถียรทางเคมี	เสถียร
ความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกิริยาอันตราย	จะไม่เกิด
สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง	ความชื้น
วัสดุที่เข้ากันไม่ได้	อัลคาไลน์ , คาร์บอเนต , ตัวออกซิไดซ์ ,เกลือโลหะ , เลดอะซิเตด , โพแทสเซียมไฮโอไดด์ , โซเดียมบอเรต , โซเดียมทาร์เทรต , แทนนิน , ที่อุณหภูมิสูงจะเกิด NOx เมื่อสัมผัสกับแอมโมเนียมไนเตรด
ผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวที่เป็นอันตราย	เมื่อได้รับความร้อนจะสลายตัวได้ฟูมพิษของ SO_x

11.ข้อมูลด้านพิษวิทยา

การหายใจเข้าไป	ระคายเคืองจมูก คอ ไอ แสบคอ คลื่นไส้ อาเจียน อาการบวมน้ำที่ปอด ทำให้เนื้อเยื่อของเยื่อเมือกและ บริเวณทางเดินหายใจส่วนบนถูกทำลายอย่างรุนแรง
การสัมผัสทางผิวหนัง	อาจทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง.
การสัมผัสทางดวงตา	อาจทำให้เกิดการระคายเคืองดวงตา.
การกลืนกิน	เป็นอันตรายหากกลืนกิน อาจระคายเคืองและทำให้เกิดอาการปวดท้อง อาเจียน และท้องร่วงได้ urinediscoloration สีชมพูเป็นตัวบ่งชี้ที่แข็งแกร่งหรือพิษจากเหล็ก ความเสียหาย , โคม่า ตับ และเสียชีวิตจาก ironpoisoning
อาการที่ปรากฏ	ไม่มีข้อมูล

สำนักงาน : 215, 217, 219 ถนนรัชดาภิเษก บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
Office : 215, 217, 219 Radchadapisake Rd., Bukkhalo, Thonburi, Bangkok 10600 THAILAND
Tel. 66-2476-9995 (Auto); 66-2878-9090 (Auto) Fax : 66-2476-9593; 66-2878-9208

ผลกระทบเฉียบพลัน	ไม่มีข้อมูล
ผลกระทบเรื้อรัง	เป็นพิษมากต่อสัตว์น้ำ อาจก่อให้เกิดผลเสียระยะยาวในสภาพแวดล้อมทางน้ำ
ค่าประมาณการความเป็นพิษเฉียบพลัน	
ความเป็นพิษเฉียบพลันทางปากของหนูพุก	LD_{50} (Oral , mouse) = 1,520 mg/kg
ความเป็นพิษเฉียบพลันทางหายใจของหนูพุก	ไม่มีข้อมูล

12.ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา

ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์	
ความเป็นพิษต่อปลา	EC_{50} Water flea (Daphnia magna): 6.15 mg/l 48.00 hours
	LC_{50} Brook trout (Salvelinus fontinalis): 0.41 mg/l 96.00 hours
การตกค้างยาวนานและความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพ	ไม่มีข้อมูล
ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ	ไม่มีข้อมูล
การเคลื่อนย้ายในดิน	ไม่มีข้อมูล
ผลกระทบในการเสียหายอื่นๆ	ไม่มีข้อมูล

13.ข้อพิจารณาในการกำจัด

การกำจัดสาร	ในการกำจัดสารติดต่อผู้ให้บริการกำจัดขยะซึ่งมีใบประกอบอาชีพ. ให้ตรวจสอบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลกลาง, รัฐ และท้องถิ่น
บรรจุภัณฑ์	ให้กำจัดตามระเบียบราชการ หีบห่อที่ปนเปื้อนสารเคมีให้จัดการเช่นเดียวกับตัวสารเคมี

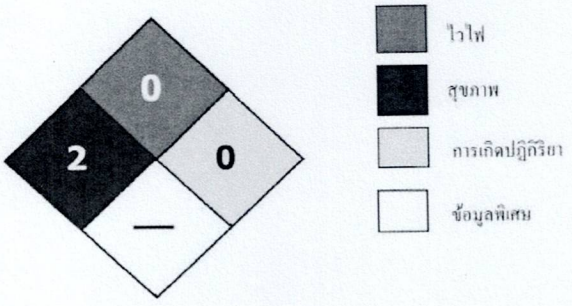
14.ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง

หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number)	ไม่มีข้อมูล
ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่งของสหประชาชาติ	ไม่มีข้อมูล
ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับขนส่ง	ไม่มีข้อมูล
กลุ่มการบรรจุ (ถ้ามี)	ไม่มีข้อมูล
มลภาวะทางทะเล	ไม่มีข้อมูล
การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่	ไม่มีข้อมูล
ข้อควรระวังพิเศษ	ไม่มีข้อมูล

15.ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ

กฎข้อบังคับของประเทศไทย	ไม่มีข้อมูล
การติดฉลากตามระเบียบ EC	สัญลักษณ์ Xn : สารอันตราย Xi : สารก่อให้เกิดการระคายเคือง
ข้อความบอกความเสี่ยง	R36/38 ระคายเคืองตาและผิวหนัง
ข้อความบอกมาตรการความปลอดภัย	S 2 เก็บให้พ้นมือเด็ก S 46 ถ้ากลืนกิน รีบไปพบแพทย์พร้อมกับฉลากสารเคมี

NFPA Code



16.ข้อมูลอื่นๆ

วันที่จัดทำเอกสารข้อมูลความปลอดภัย	1 เมษายน 2566
แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำเอกสารข้อมูลความปลอดภัย	** http://www.chemtrack.org/Chem-Detail.asp?ID=07210&CAS=&Name=Iron(II)%20sulfate ** http://www.fertilizerandchemicals.com/pdfs/products/Ferrous-Sulfate-MSDS.pdf ** http://www.kimleigh.co.za/wp-content/uploads/2012/10/Ferrous-Sulphate-MSDS.pdf ** http://www.numinor.com/files/SDS%20Ferrous%20Sulfate2010.pdf ** https://www.avantormaterials.com/documents/MSDS/USA/English/F1804_msds_us_cov_Default.pdf ** https://www.cgc.edu/Academics/ScienceLab/Test1/Ferrous-sulfate-heptahydrate-crystallinecertified%20(Fisher).pdf ** https://msds.orica.com/pdf/shess-en-eds-010-000031011301.pdf